

科技圈之阿泰因：机器人，以人为本！

原创 zyg 爱在冰川 2019-12-17

关于「晓光和他的科技圈」



本公众号由科技行业白金分析师、知名下游企业的研发和采购、科技媒体达人、科研机构专家等专业人士共同运营，旨在整合全方位资源，挖掘、报道、赋能优质的科技创业企业，为中国和海外科技企业，特别是硬科技企业、科研企业的成长，提供战略、市场、运营、人才、资金、技术等全方位的支持，为一批新龙头企业的崛起贡献绵薄之力。如有兴趣加入科技圈，请联系微信：15989363436，我们将根据条件进行审核。



彭倍：阿泰因首席科学家，美国西北大学博士，电子科技大学机械与电气工程学院副院长，中组部首批“万人计划”，四川省“千人计划”。成都天府新区直管区“天府英才计划”获得者，全国优秀科技工作者，四川省青年科技奖获得者，《深空探测》杂志编委。成都市政协常委，成都市双流区人大代表，四川省人工智能产业联盟副主席，四川省机器人产业联盟秘书长，海军装备发展部专家组成员。主要研究方向为微纳机电系统、传感器、机器人技术、智能制造装备技术。

阿泰因：四川阿泰因机器人智能装备有限公司是以专业服务型机器人为核心，集研发、生产、销售以及提供智能系统解决方案为一体的国家高新技术企业。公司由首批国家“万人计划”入选者彭倍教授带领其团队创办，挂牌“四川省（发改委）安全生产智能服务机器人工程实验室”，现有一支80余人的研发和工程队伍，其中博士15人，硕士20余人，核心团队入选四川省“千人计划”顶尖创新创业团队和成都市“人才计划”顶尖团队。现拥有机器人团体标准1项，地方标准6项，获得授权专利41项。软著证书26个，四川省名牌产品1项，成都市名优产品12项。更多资料，请查看文末公司简介。

亮点摘录

“安防、应急保障、安全生产等行业必然会率先使用机器人技术。”

“所有的感知决策都是基于算法。没有一种算法能够估计到所有的变化？必须通过学习来对算法进行训练。没有长期数据积累的企业，做出来的产品用户体验会非常差。”

“机器人技术的发展对传感器产业推动非常大，硬件成本会不断降低。”

“软件才是机器人的核心，也是今后最赚钱的产业。”

“机器人的智能发育最终要通过群体智能来实现，没有一个核心的控制中心，而是分布式的并行计算，因此需要大量快速地在机器人之间进行信息交换共享，5G是目前最合适的技术，”

专访全文

| 关于机器人发展：“服务机器人最容易在人力高度集中的行业里发展起来。”

赵晓光：我们先讨论服务机器人，服务机器人产业空间巨大，但难以有标准化的方案，必须行业深度定制化。对于这一点，彭老师怎么看？

彭倍：我觉得这正是服务机器人的机遇。目前市场还不成熟，给中小企业带来了巨大的发展机会。现在市场处在战国争雄的时期，一旦有企业度过这个时期，在服务机器人的一些核心技术上形成标准和技术优势，就能产生龙头企业。但整个发展过程大致要经历两个阶段，首先是商用服务机器人，然后才是家用和个人服务机器人。

赵晓光：服务机器人要跟各行各业紧密结合，您最看好哪些领域行业的应用会先起来。会以什么样的方式起来？

彭倍：服务机器人涉及到人工智能的很多技术，目前还是处于发展初期阶段。智能化程度比较低。目前最容易在人力高度集中的行业里发展起来，即那些需要雇用大量人工来完成重复的、简单的、机械的、甚至危险的工作的领域，像这些行业就具备“机器人换人”的条件。比如说像安防、应急保障、安全生产等行业是必然会率先去使用机器人技术。有两点原因，第一人力成本高。第二，在用人方面有一定的困难。

赵晓光：服务机器人核心技术主要在哪几个环节？

彭倍：一是定位导航，环境理解。二是机器视觉，智能识别，包括物体识别，人的识别（人脸识别，姿态识别，行为分析），语音识别，自然语言交互。三是要解决机器人平台的问题、包括体系架构、操作系统、机器人云平台、后台的大数据处理、通信等。

赵晓光：关于第一点，因为机器人必须在非常了解特定行业的环境和应用场景的前提下才能做定制化。那么具体来说，“定制化”主要体现在哪些方面，比如在视觉识别、语音识别、空间识别上做定制化？是硬件还是软件？

彭倍：理解环境最大的问题就在于环境的多样性。室内环境、室外环境、厂矿环境，或者是山区环境等，每一种环境都不一样，很难用一个通用技术去解决这种多变的环境问题。即便是要用一个通用的技术去解决，那么成本代价也是非常高的。所以这就要求定

制化的设计要能够针对不同的场景，对硬件、软件以及算法进行相应的调整。

另外还有一点，就是现在的硬件受环境干扰影响非常的大。比如光线、动态变化的障碍物体的影响等等。实际上现在很多的传感器是没办法去分辨这些变化的，这就需要很多算法来进行补偿。这方面现在很多公司也都在做，但也没有一个统一的解决方案。这个技术现在发展得非常的快，几乎所有的机器人公司都必须攻克这方面的技术。主要看各个企业在这项技术上的储备，和他的研发能力怎么样，公司之间还是有非常大差异的。但是我相信所有的机器人公司，都会宣称自己正在研发这项技术。

赵晓光：所以是不是可以这样理解，当我们要做以人为核心的应用场景的时候，过去大家可能只是不同的企业（比如有人做人脸识别，有人做语音识别），你需要把所有这些聚集到一起，然后用你的算法对整个场景进行一个描述，对人的行为进行一个定性，对不对？

彭倍：是的，现在大多的人工智能企业都只是专注某一种识别算法的研究，但机器人是需要感知很多信息，就像人的五官。因此需要有公司来做集成（协调融合）的事情。

关于核心技术：“目前大部分公司采用开源的ros操作系统，这对后续的开发研究造成了巨大限制。”

赵晓光：具体来说，核心芯片主要包含两部分，一部分是输入端的，即视觉识别、语音识别的芯片。这个芯片可以是标准化的，可以使用第三方的芯片。在这个芯片的基础上进行数据的处理、加工，然后形成的这个主芯片就是我们的核心竞争力？那么我们的主芯片是采用什么模式架构？我们的核心是做芯片设计呢，还是操作系统，还是主算法？

彭倍：我们的主芯片是FPGA+ARM的架构，这个主要的优势在于信息处理能力强，交互能力强，是一种分布式计算的架构。它不但处理传感器的信息，同时还通过智能决策，向机器人发送各种指令。

赵晓光：也就是说，阿泰因的核心技术是在 FPGA+ARM的架构下面的整个平台的软件部分（包括整个操作系统和整个应用部分）对吗？本质上有点像海康和大华，核心是做整个安防行业的操作系统与行业应用的紧密结合，而不只是做硬件摄像头，对吧？

彭倍：是的。

赵晓光：如果是这样的话，那么是否在同样的FPGA+ARM架构下，不同的应用场景的操作系统和算法都是不一样的？比如说为物流行业和农业行业做的机器人，他们的差别主要是在软件层面？不同行业之间的差异化是不是很大？开发周期会不会很长？

彭倍：是这样的，整个核心架构包括操作系统平台应该都是一样的，关键在于可以实现模块化设计。实际上，我们的软件可以做成很多的这种模块，根据应用场景的需求不一样。我们把不同的算法、软件的模块加载到这个系统里边，就可以组装成不同的机器人。

赵晓光：也就是说如果你在一个领域占据先机，别的人想进来，他不是简单的，拼一个机器人就ok的，他必须要深度定制整个操作系统和软件的解决方案？芯片是否标准化的？

彭倍：我们不是为了了一种应用或者一个客户的需求，就以从头建大厦的形式去造一个新的机器人。我们首先要定义机器人的整体架构，然后再根据用户的需求往整体架构上面去叠加各种功能的模块。整体架构和主控芯片必须是标准化的。虽然现在还没有形成国家标准，但国家正在做这个事情。肯定要有龙头企业来牵头才能做这个事情。

赵晓光：操作系统是你们做的还是外购的？过去我们定义的机器人主要是能够执行标准化的流程和动作。那么根据我理解，机器人主要分三部分。第一是感知。感知的环节未来是很重要的。第二是根据感知的数据做决策。第三是控制输出。所以其实过去是在感知和决策这两个环节存在很大的空间。彭老师可以谈一下你的看法么？

彭倍：我们正在做国产操作系统。目前大部分公司采用开源的ros操作系统，这对后续的开发研究造成了巨大限制。工业机器人是不需要太多感知的，只需要按照程序执行工作。但服务机器人是没有固定场景的，感知尤为重要。

赵晓光：对的。工业机器人是执行一个标准化的流程，虽然也需要检测产品品质、状态等等，但还是相对标准化。但是服务机器人对感知方面的要求就更加重要。另外，决策也很重要。需要根据数据、信息进行判断状态。所以说，这两个环节是服务机器人和工业机器人不一样的地方，服务机器人的难度比工业机器人更高。

彭倍：是的，要求更高，否则用户体验很差。先感知，再分析处理，决策，最后执行。

赵晓光：另外还有一点，可不可以理解成，机器人是与行业应用深度结合，表面上看这是一个技术问题，实际上这是一个数据的问题？就是你做的案例越多，越能融入这个行业。机器人通过自我学习，其感知决策和控制性能就越越强，形成了正反馈之后还会自我加强？那么如果一个企业，一旦进入行业成为了龙头，就会不断的正反馈自我加强，然后把整个行业给垄断？关于这一点您怎么理解？从技术到案例数据这块，请彭老师重点讲下。

彭倍：这一点上光总理解很正确。我们所有的感知决策实际上都是基于算法，但世界是多样性的千变万化的，没有一种算法能够估计到所有的变化。那么这些算法他要怎么样来完善呢，就必须要通过学习，通过数据来对我们的算法进行训练。当我们积累的数据越多，我们的算法也就更加的完善。举一个很典型的例子，比如我们做的公安行业的机器人。因为我们进入的时间也比较久，大概有五年时间一直坚持在公安司法这个体系中做服务机器人，所以积累了大量的数据。这些数据实际上也是一种宝贵财富。其他企业如果也想进入这个行业的市场，那么他没有这些数据的话，用户体验就会非常差。

赵晓光：所以，你们机器人应用的企业应该会变成生态。算法会随着行业应用的深入不断强化。这种算法的不断提升，对做视觉识别，语音识别等识别技术的公司，也是反向推动他们？做视觉识别的这类公司，也在向下游延伸做机器人，关于这一点您怎么看？

彭倍：肯定有推动作用，而且是互相推动的。这些企业今后会深度交叉，合作，关键看谁掌握市场和资金。有可能做视觉的公司今后做机器人，也有可能反过来做机器人的公司今后吃掉这些做视觉语音的。这一点跟腾讯，阿里类似。

| 关于供应链：“软件才是机器人的核心，也是今后最赚钱的产业。”

赵晓光：以人为应用核心的领域，比如工人，学生，病人，老人，犯人等等，这些领域的核心是把人的各类生物识别数据整合在一起，利用算法进行分析和决策，彭老师怎么看这一点？

彭倍：与人相关的市场一定是未来最大的市场，而且应用也会有很多种。实际上现在很多的机器人公司都在围绕人这块在做，比如教育、安防等等。但是这个技术含量也很高。因为人需要监测的东西很多。比如他的生理数据、行为、人脸识别，语音识别，还有心理、情绪等等这一系列的监控。现在这块也是才刚刚起步，很多技术也还不是很成熟。

赵晓光：彭老师您刚才讲到这些技术还不是很成熟，那么您认为这些技术的发展方向是什么方向？阿泰因如何让这个技术变得更成熟？

彭倍：机器人技术的发展对传感器产业推动是非常大的。举个例子，大概五年前，激光传感器的价格大概在二十万左右，而最近几年价格已经降到一万以下，几千块钱就可以买到。所以对整个产业的促进作用是非常大的。这个事可以通过我们的机器人产业园来推动，形成一个生态圈，相互促进。市场很大，大家各自做擅长的事。

赵晓光：谈一下3D摄像头和新的传感器技术对整个机器人应用的带动？

彭倍：新的传感技术会率先在机器人上应用，这些传感器也可以提升机器人的性能，使机器人的智能化能力提升，带来更好的体验感。机器人反过来会大大促进传感技术的发展，推动硬件成本降低。

赵晓光：主要是哪些新的传感技术？

彭倍：激光雷达，毫米波雷达，红外，惯性传感器，压力传感器，高精度定位系统，三维视觉，生理检测传感器，温度传感器，柔性传感器，智能皮肤等等，太多了。新的传感技术层出不穷，而且发展非常快。我们需要不断了解科技前沿，了解哪些技术是可以用的。比如说生理感知，像现在的智能手环技术，它可以通过非直接的测量来监控和检测到人的体温、脉搏、心跳、血糖等等。

赵晓光：从供应链环节，您觉得机器人最核心的环节主要有哪些？比如说传感器、减速器、控制器。

彭倍：伺服电机，减速器，控制器。这个逐渐国产化，价格越来越便宜。这个领域发展太快。趋势是小型化，集成化，标准化，未来都是做成芯片。软件才是机器人的核心，也是今后最赚钱的产业。

| 关于5G：“以后机器人就是物联网。”

赵晓光：谈下5G对机器人技术和产业带来的变化？基于单机处理和云处理的区别？

彭倍：机器人的智能发育最终要通过群体智能来实现，没有一个核心的控制中心，而是分布式的并行计算，因此需要大量快速地在机器人之间进行信息交换共享，5G是目前最合适的技术，单机处理成本高，处理能力低。云处理能大大降低硬件成本，还能实现群体智能，已经是现在主流方向，当然对通信要求很高。以后机器人就是物联网，物联网叫 Internet of Things，机器人可以叫做 Internet of Robots (IOR)，这个词是我发明的。机器人身上本来就有各种各样的传感器，把机器人用云平台连接在一起，自然是更强大的物联网，而且是可以自学习的物联网。

赵晓光：彭老师讲下中国服务机器人产业发展的痛点？

彭倍： 痛点1，缺乏核心技术，大部分算法包括操作系统没有掌握。2，企业规模普遍偏小，同质化竞争比较严重。3，还没形成大的行业应用，好的商业模式，没有产生龙头企业。

赵晓光：关于第一个痛点，彭老师认为应该如何解决？

彭倍：加大科技投入，改变科技评价机制。这个是中国科研长期存在的问题，不是简单可以解决的。中国也有优势，以市场换技术。有了龙头企业，一定会倒逼技术发展。可以从国外挖人，或者直接在国外建立研究中心。

赵晓光：海外机器人技术有哪些趋势？

彭倍：国外机器人公司技术实力比较强，但在应用方面还不如中国。主要的特点是专业性更强，另外一个高端机器人国内还没有能

力研发。专业性指在军事，反恐，医疗，工业，航天，科考这些方面有专业型的公司。而且每个公司的分工比较明确，不像国内的公司同质化竞争。

赵晓光：海外企业在服务机器人方面发展得怎么样？

彭倍：国外企业一部分是从大学和科研院所出来的，比如波士顿动力。一部分是军转民，比如达芬奇机器人。趋势就是智能发育水平更高，能自主决策。然后是多机器人协同，人和机器人协同。大量应用仿生技术。最后是人机共融。

—— End ——

阿泰因·简介

四川阿泰因机器人智能装备有限公司是以专业服务型机器人为核心，集研发、生产、销售以及提供智能系统解决方案为一体的国家高新技术科技企业。公司由首批国家“万人计划”入选者彭倍教授带领其团队创办，挂牌“四川省（发改委）安全生产智能服务机器人工程实验室”，现有一支80余人的研发和工程队伍，其中博士15人，硕士20余人，核心团队入选四川省“千人计划”顶尖创新创业团队和成都市“人才计划”顶尖团队。现拥有机器人团体标准1项，地方标准6项，获得授权专利41项。软著证书26个，四川省名牌产品1项，成都市名优产品12项。



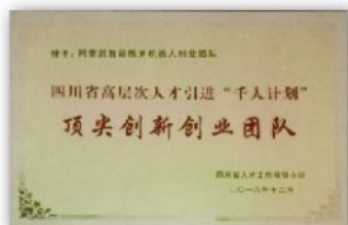
企业简介

四川阿泰因机器人智能装备有限公司是以专业服务型机器人为核心，集研发、生产、销售以及提供智能系统解决方案为一体的国家高新技术科技企业。公司由首批国家“万人计划”入选者彭倍教授带领其团队创办，挂牌“四川省（发改委）安全生产智能服务机器人工程实验室”，现有一支80余人的研发和工程队伍，其中博士15人，研究生20余人，核心团队入选四川省“千人计划”顶尖创新创业团队和成都市“人才计划”顶尖团队。现拥有机器人团体标准1项，地方标准6项，获得授权专利41项。软著证书26个，四川省名牌产品1项，成都市名优产品12项。



实验室技术团队

- 代表国内智能服务机器人产学研最高水平
- “万人计划”、“千人计划”领衔的国际研发团队
- 完全拥有核心技术知识产权



彭倍-首席科学家



美国西北大学 博士
电子科技大学机械与电气工程学院 副院长
成都市政协常委
成都市双流区人大代表
四川省人工智能产业联盟 副主席
四川省机器人产业联盟 秘书长
海军装备发展部专家组成员

中组部首批“万人计划”
四川省“千人计划”
成都天府新区直管区“天府英才计划”获得者
全国优秀科技工作者
四川省青年科技奖获得者
《深空探测》杂志编委

研究方向：微纳机电系统、传感器、机器人技术、智能制造装备技术。

陈益-技术总监



英国格拉斯哥大学机械工程 博士
英国格拉斯哥卡里多尼亚大学 博士生导师
英国皇家特许工程师认证官(PRI)
《International Journal of Bio-Inspired Computation》杂志编委

英国高等教育学会会员(FHEA)
IEEE高级会员
IET/AIAA/ASME会员
《深空探测》杂志编委

在机器人技术、动力学与控制、不确定性多学科设计和优化、可靠性和风险分析、空间系统等方面有着卓越的表现。首次提出建立可展电机驱动动量交换空间绳系和计算机智能辅助设计框架。

研究方向：人工智能、智能设计、信息物理系统(Cyber-physical system)、智能机器人、高性能计算及仿真等。

李康-项目经理



匹兹堡大学 博士后
美国罗格斯大学 任教
中央组织部第十一“千人计划”
担任两个权威国际SCI杂志的副主编和审稿人
发表SCI论文20余篇，承担美国自然科学基金等科研项目，累积经费超过1000万美元

研究方向：人机系统工程和类机器人、人体运动系统相关医疗器械、医疗系统重组、3D打印和生物制造技术等。

实验室技术团队

教授博士团队简介



张少霞

- 电子科技大学 教授
美国罗格斯大学 博士
- 主要研究医学图像信息交互界面、大范围数据检索和机器学习；多次在顶级会议和期刊上发表文章，例如TPAMI、TMI、TBME、Media、CVPR、ICCV、ECCV、MICCAI和IPMI；已申请多项发明专利，包括一项美国注册专利。

邵继业

- 电子科技大学 副教授
哈尔滨工业大学 博士
- 主要研究于系统动力学与控制、人工智能算法。

于慧君

- 电子科技大学 副教授
浙江大学 博士
- 主要研究平面电机的电磁拓扑结构设计和建模、平面电机的散热、轻量化一体设计与优化研究；取得专利4项，发表相关学术论文12篇；曾参与中国国家自然科学基金青年基金项目、中国博士后基金的科研项目。

代小林

- 电子科技大学 副教授
哈尔滨工业大学 博士
- 主要研究机器人运动学、动力学及控制策略研究。曾作为总体设计师负责921工程项目“空中对接综合试验台运动模拟系统”的设计工作。代表学术：Accuracy synthesis of Stewart platform used in testing system for spacecraft docking mechanism, ICMTMA 2009。

曾志

- 电子科技大学 副教授
天津大学 博士
- 主要研究CAD/CAE,焊接过程的数值模拟。

高涛

- 电子科技大学 副教授
西北工业大学 博士
- 主要从事机器人技术、先进制造技术及其建模、计算机仿真和样机的研究工作。在多自由度机器人、先进制造过程建模仿真及优化等研究方面取得重要进展，搭建了SimMechanics模型，对非冗余驱动与优化后冗余驱动两种情况进行了仿真分析，实现了并联六自由度摆台的设计。

郝晓红

- 电子科技大学 副教授
浙江大学 博士
- 主要研究先进控制方法、电液振动试验控制，发表相关学术论文6篇。

魏敦文

- 电子科技大学 讲师
西北工业大学 博士
- 主要研究机器人机构学与控制、仿生机器人、机器人视觉导航；先后参与国家863项目、军口863项目、自然科学基金、博士点优先发展基金、主持研究生种子基金1项；发表学术论文10余篇，其中SCI/EI论文8篇，申请国家发明专利5项，软件著作权2项。

葛森

- 电子科技大学 讲师
- 主要研究计算机视觉测量与控制，图像识别参与了“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项子课题精密卧式加工中心伺服驱动优化、数控系统误差补偿技术子课题的研究工作。

黄剑锋

- 格拉斯哥卡里多尼亚大学 博士
- 主要研究极端环境下高温合金的计算智能辅助设计与优化。

目录

- 阿泰因核心技术
- 监所服务机器人
- 社区服务机器人
- ▶ 电力巡检机器人
- 管廊智能巡检机器人
- 视频会议机器人
- 带电作业库房智能仓储管理系统
- ▶ 企业荣誉
- 领导关怀/媒体报道
- 行业团体标准建立者
- 合作单位

阿泰因核心技术

5S产品特点:

- 1 SLAM 自主定位导航
- 2 Smart Sensor Network 智能感知网络
- 3 Swarm Intelligence 群体智能协助
- 4 Smart Collaborative with Human-in-the-Loop 人机智能协作
- 5 Safety and Security of Cyber-Physical System 系统安全防护

1 可靠的机构设计与精确伺服控制实现精确行动

综合集成人工智能、控制论、系统论和信息论等多种学科知识，开发出了基于精确伺服控制、力反馈控制和基于规则的仿人智能控制等多种智能控制算法，具有控制精确、可靠性高等特点，能适应不同路况及障碍条件、转弯半径约束的机器人全向移动底盘和多自由度云台。

2 多传感器融合的环境建模实现智能规划与自主决策

采用基于机器视觉、激光雷达和惯性导航等多源信息融合的高精度即时定位与地图构建技术，该技术和高机动性底盘伺服驱动技术相结合，使机器人能够自动构建周围 3D 环境模型，智能规划移动路径并规避障碍物，在降低硬件成本的同时实现高精度定位。目前，在 10000 平米范围内全场重复定位精度达到 ± 2 厘米，同时，具有操作简便、建图效率高等优点。

3 深度学习和大规模视频浓缩相结合实现智能精细识别

能够实现红外图像和可见光图像的同步、高效、低失真传输，采用基于深度学习和大规模视频浓缩相结合的智能识别算法实现视频事件的识别、理解和标注，实现海量图像的快速检索，结合压缩感知的最新技术和形状统计模型，可大幅提高图像分析精度，获得更精确的分析结果。研究出一系列图像增强与恢复、模式识别、边缘提取、图像分割、形状分析的高层次视觉模型，并开发了可用于机器人的人脸识别、声纹识别、姿态与行为识别的人工智能算法和软件。人脸识别准确率达到 100%，典型异常行为分类准确率优于 90%，生理特征监测准确率优于 90%，智能预警的漏报率、误报率低于 5%。

4 模块化设计实现智能感知与信息融合

基于国际主流的 ROS 架构下，通过技术攻关，开发出驱动控制、电源管理、自主导航、自动充电、机器视觉和通信等模块，形成了具有自主知识产权的机器人操作系统；这一系统具有跨平台开发和故障容错的能力，能实现机器人的模块化设计和开发，使项目内的模块结构的大为简化，并能和大数据系统对接，实现多机器人的协同工作。

5 先进的系统架构实现多体协作与群体智能

采用基于大数据和分布式计算架构的多机器人协同调度系统，使机器人本体硬件成本降低，可靠性提高，同时提升了系统整体的智能化水平。可支持 1000 台机器人的指挥和调度实现机器人信息共享和群体智能。通过大数据分析，可对监管对象的心理变化趋势进行预测对可能发生的异常事件智能预警，并提供历史数据的查询、分析和决策报告。

1

监所服务机器人

背景

需求

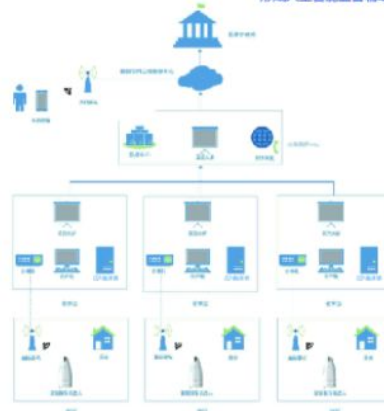
架构

在科技强警的时代背景下，如何向科技要警力、要精力，阿泰因结合国务院《新一代人工智能发展规划》、司法部《“十三五”全国司法行政信息化发展规划》及《关于加快推进“智慧监狱”建设的实施意见》、公安部《关于推进智慧监管建设的指导意见》的相关要求，积极探索人工智能、机器人应用，推出监所智能巡逻机器人系统，助力监所打造人防、物防、技防、联防“四位一体”的智能化、立体式的智慧管理体系。

- 1 关押量大、警力少
- 2 零逃脱
- 3 零死亡
- 4 智慧监管

5G+AI+监管

形成人工智能监管辅助赋能平台，为智慧监管进行技术下沉



帮助狱警快速提升异常情况发现处理水平及效率，减轻工作压力，助力所提高整体监管整体水平

1 巡视模式

例行巡视：用户只需配置运行时间段，在该时间段内机器人将自主完成整个巡视过程。
特例巡视：用户可配置重点巡视房间和人员，巡检路径自动生成。

2 实时检测

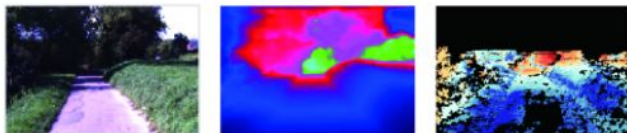
通过红外热成像及可见光实现实时检测人员姿态和行为。
通过红外热成像实现身体不同部位的温度分布监测。
通过温度分布进行当前情绪和状态分析。
通过全方位声音采集进行吵闹喧哗监测。
通过任意床位人员历史数据对比、趋势分析实现当前状态研判和未来行为预测。
通过数据平台对接实现监舍人员数据实时自动更新、统计、对比。

3 异常报警

点名少人：可判断出监舍人数是否正常。
单独滞留：可判断出在押人员是否在规定区域长时间滞留。
违规攀爬：可判断出是否违规攀爬。
超时不归：可判断出人员在规定时间内未出现在规定区域。
吵闹喧哗：可判断出监舍区域内是否吵闹喧哗。
生命体征监测：可判断出押人员体温是否异常。

4 智能管理及控制

以云计算和大数据为支撑，实现多机器人的集中控制与调度。
确保监区、指挥中心、上级部门等分级上报数据，实现监所分级预警。
基于激光雷达与机器视觉算法的SLAM技术，机器人能够自动构建周围3D模型，智能规划移动路径并实现自动避障，在1万平方米范围内重置定位精度达到±2厘米。



多尺度图像特征感知算法

功能

监所服务机器人

- 替代狱警自主巡逻
- 关押人员数据统计
- 关押人员生命体征监控
- 关押人员姿态行为识别
- 关押人员情绪分析
- 关押人员行为趋势分析
- 关押人员行为预测
- 关押人员数据日志查询
- 远程数字报表传送
- 异常情况报警
- 自主充电
- 自主避障

技术亮点

监所服务机器人

监管风险评估
降低监管工作强度
监所动态管理

性能参数

1 感知算法

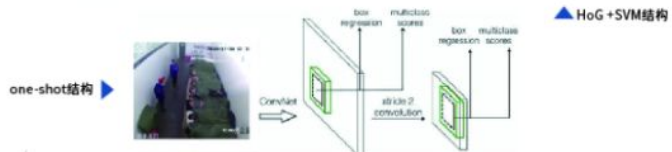
感知算法与信息在监管场所相结合，机器人将能够察觉任务相关的不同环境和目标对象的特点，认识、指出搜索场景中混乱环境下的所有目标对象，并且能够觉察动态事件和人类的活动。

2 机器学习

机器学习技术用于机器人任务或环境学习模型的建立、更深层次的传感器和抽象任务的描述、仿真和强化学习、控制策略的学习和多传感器信息（例如视觉、触觉）的概率推理方法，以加快机器人学习与适应技术的发展。

2 图像识别

图像识别技术结合了传统的目标检测算法“HoG+SVM”和目前最先进的深度学习“one-shot”，既能保证较高的准确率，又能保证高速实时，对运行硬件条件的依赖降为最小化。



类别	子项	性能参数
机器人结构参数	尺寸	148(H)*58(D)cm
	重量	90kg
机器人运动参数	巡航速度	0.1~1.2m/s
	最大速度	1.2m/s
	最小转弯半径	30cm
	导航定位精度	±2cm
	水平旋转角度	±160°
云台性能	云台最高高度	45cm
	前伸最长度	50/70/100cm
电源系统	持续巡航时间	8~10小时
环境参数	防护等级	IP67
	湿度	0~95%

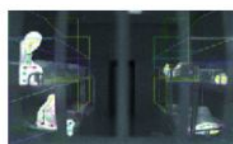


实时监控页面展示

主控
界面

监所服务机器人

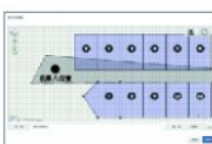
- 实时监控画面展示
- 实时巡检数据展示
- 监狱楼层平面展示
- 机器人实时位置展示
- 关押人员信息展示
- 关押人员房间配置展示
- 楼层巡检计划展示
- 异常情况报警展示



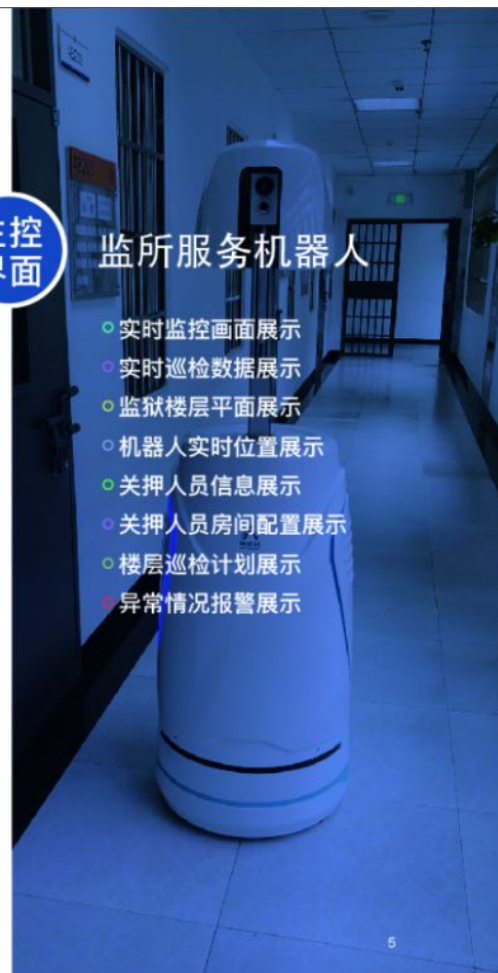
图像识别

姓名	性别	年龄	身高	体重	血型	民族	籍贯	职业	备注
张三	男	25	175	70	O	汉族	山东	警察	
李四	女	28	160	55	A	汉族	河南	教师	
王五	男	30	180	80	B	汉族	广东	医生	
赵六	女	22	155	45	AB	汉族	四川	护士	

房间人员信息



监狱平面示意图



监所服务机器人

应用
案例



AI人数清点



人体体温红外检测



人脸识别



AI攀高报警



AI姿态识别

经过实战测试，机器人能够及时发现“人数异常”、“单独滞留”、“超时不归”、“违规攀爬”、“吵闹喧哗”、“体温异常”等六类常见违规异常行为，现场立即发出语音示警，同时向监控大厅推送报警信息及语音报警全程数据自动记录，测试成功率达到99.9%。



截止2019年7月，阿泰因监所服务机器人已覆盖高度、中度、低度三类不同戒备等级的监所应用，全面助力司法部、公安部打造智慧监所。系统规模化的应用标志着基于人工智能的监所夜间巡逻方案进入成熟应用阶段。

社区服务机器人

背景

社区矫正作为一种全新的刑罚执行方式，十一届全国人大常委会第十九次会议审议通过《中华人民共和国刑法修正案(八)》，明确规定对判处管制、缓刑以及假释的罪犯依法实行社区矫正工作；根据司法行政机关的文件规定和要求，进一步完善调查评估、入矫宣告、集中学习、心理矫正、考核奖惩、事项审批等方面的工作制度。

需求

监督力不够 基层工作人员工作内容复杂，对矫正人员的有效监督力不够。
管教考核困难 社区矫正人员的学习量和管教量大，其标准化、量化考核工作困难。
快速便利的社区服务 普通居民也可查询社区资讯、法律法规，能够提供法律服务、律师服务、公证服务等。

功能

- 1 生物特征（指纹/身份证/声纹/人脸/身高）采集与识别。
- 2 社区矫正人员报到监督与相关业务办理。
- 3 被矫正人员的矫正教育、考试评估与效果管理。
- 4 特定类型被矫正人员的心理辅导、情绪分析与行为预测。
- 5 为社区居民提供法律服务、新闻播报、司法信息查询等。

二代新增功能

- 6 戒毒人员、社区矫正人员报道
- 7 戒毒人员、社区矫正人员信息查询、补录
- 8 迎宾接待、探视登记
- 9 法律援助、法律咨询、律师服务
- 10 戒毒援助、戒毒宣传
- 11 心理测试、在线学习
- 12 财务公开
- 13 社区活动
- 14 数据对接、数据分析
- 15 问题定制
- 16 日志生成
- 17 自主导航、避障
- 18 语音交互



第一代外观



第二代外观

性能参数

类别	子项	性能参数
机器人结构参数	尺寸	170(H)*58(D)cm
	重量	17KG(半身) 80KG(加底盘)
运动参数	巡航速度	0.1~1.2m/s
	导航定位精度	≤5cm
识别准确率	指纹识别准确率	100%
	身份识别准确率	100%
	人脸识别准确率	≥95%
声纹	声纹识别准确率	≥95%
	频响范围	±3dB(300Hz~3kHz)
电源系统	持续巡航时间	8~10h

7

社区服务机器人



矫正考试登录界面



在线学习登录界面



心里测试登录界面

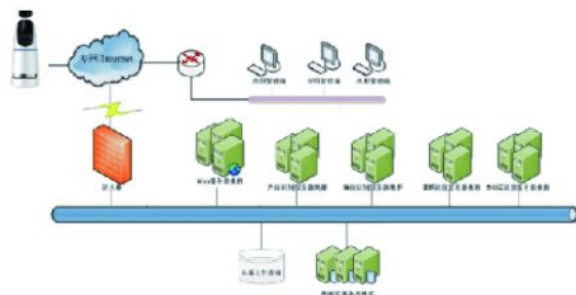
主控界面



- 1 人员信息管理
- 2 机构信息
- 3 学习资料管理
- 4 行为统计管理
- 5 学习统计管理
- 6 心理测试管理
- 7 公告管理
- 8 告警管理



- 1 用户分析
- 2 前台登陆次数分析
- 3 矫正资料分析
- 4 学习结果分析



产品架构

社区服务机器人



- ▶ 温江区矫正中心
- ▶ 温江区和盛司法所
- ▶ 天府新区安公社区
- ▶ 天府新区南山社区
- ▶ 郫县郫筒司法所
- ▶ 宜宾柏溪司法所
- ▶ 广西省桂林司法局

应用案例



2018年7月,司法部部长傅政华视察温江和盛司法所对社区矫正机器人表示肯定。

电力巡检机器人

背景

最近10多年以来,随着电网的不断发展,变电站运维方式由单站式向集中运维模式转变,并且运维站管辖的变电站规模大、增速快,给变电站运维人员的巡检工作带来了巨大的压力。
2002年“变电站设备巡检机器人”项目被国家科技部正式列入国家高科技研究发展计划(863计划)。
2013年国网在全国范围内对机器人进行集中采购,并深入推广应用。
2014年阿泰因与国网四川省电力公司电力科学研究院合作开发电力巡检机器人。

需求

- 高危工作环境** 变电站多为高压、高辐射设备,人工巡检危险性大。2017年2月,约35人死亡,仅工伤赔偿一项近2500万元。
- 应急处理困难** 不少变电站分布在海拔偏远地区,无人或少人值守,发生故障时的应急处理难度大。机器人可识别危险源并发出警报,能够有效降低故障发生。
- 高精度要求** 数据采集精度远远高于人工巡检。
- 提高管理效率** 机器人严格按照流程执行任务,提高管理效率。

功能

- 1 仪表、油位计、干燥剂等智能识别及超限报警
- 2 设备内部热缺陷、外部机械异常识别及故障预警
- 3 数据查询及分析
- 4 自主导航、路径规划
- 5 支持例行巡检、特殊巡检及人工遥控巡检
- 6 自主充电及电源管控
- 7 双向语音功能
- 8 一键返航
- 9 本体故障声光报警
- 10 巡检任务声光报警
- 11 多机器人统一协调联动
- 12 统一标准的数据化平台可顺利实现与其他相关系统的融合



红外图像外观识别

数字式仪表读取

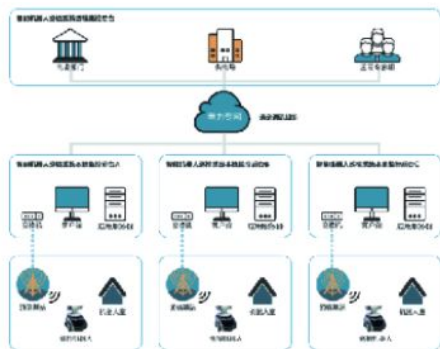


第三代外观

类别	子项	性能参数
机器人结构参数	尺寸	90(L)*60(W)*80(H)cm
	重量	76.5kg
机器人运动参数	水平最大速度	1.5m/s
	爬行坡度	不小于15°
	越障高度	最小越障高度为5cm
	涉水深度	最小涉水深度为10cm
	防跌落高度	最小防止跌落高度为10cm
云台性能	水平旋转角度	-180°~+180°连续旋转
	垂直升降范围	±90°连续旋转
电源系统	持续巡航时间	8~10小时
环境参数	工作温度	-40℃~65℃
	防护等级	IP54
通用协议支持	湿度	≤90%
	直接支持IEC60870-5-104协议、IEC61850协议	

性能参数

电力巡检机器人



产品架构



11

电力巡检机器人

主界面



- 1 实时监控
- 2 任务配置
- 3 任务管理
- 4 执行任务监控
- 5 机器人本体状态监控
- 6 环境状态监测
- 7 巡检告警及巡检日志
- 8 机器人路径规划

应用案例



- 成都天府新区华阳长顺变电站及电缆沟
- 成都220KV高新区发展站
- 成都550KV天府新区变电站
- 德阳220KV孟家变电站
- 德阳110KV石亭江变电站
- 绵阳220KV丰谷变电站
- 绵阳110KV御营变电站站
- 西昌220KV樟木变电站
- 西昌110KV马道变电站



12

背景

地下综合管廊集市政、电力、通讯、燃气、供排水等各种工程管线于一体，在城市道路的地下空间建造一个集约化的隧道，短则几公里、长则数十公里，其运维情况及其复杂。

2015年5月、6月，住建部相继发布《城市综合管廊工程技术规范（GB50838-2015）》和《城市综合管廊工程投资估算指标》，同年8月，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见（国办发〔2015〕61号）》等。同年7月李克强主持召开国务院常务会议部署推进城市地下综合管廊建设。地下管廊成为国家重点支持的民生工程。

在这样的大背景下，为实现地下综合管廊的智慧化、无人化、精细化管理目的，2016年阿泰因与中建集团联合研发了管廊智能巡检机器人。

需求

- 高危工作环境** 地下综合管廊环境密闭，有高压电线，有害气体泄漏等安全隐患，不适合人工作业。
- 维护监管难度大** 地下综合管廊集市政、电力、通讯、燃气、供排水等各种工程管线于一体，运营情况复杂，维护监管难度大。
- 运维成本高** 人工巡检需要多部门、多工种协同完成，效率低、成本高。
- 提高工作效率** 机器人实时数据传送及分析，能够有效地提高工作效率。

功能

- 1 红外热成像、热缺陷监测与诊断
- 2 表计、明火、渗漏水、箱体裂缝等智能识别
- 3 环境温度、湿度、氧气、二氧化碳、有毒有害气体等动态检测及超限报警
- 4 管廊设备外观、设备变形、就地箱门开合状态等检测
- 5 定时、周期、遥控巡检，重点部位特殊巡检
- 6 自主导航与避障，路径规划
- 7 入侵检测
- 8 双向语音传输
- 9 一键返航
- 10 自主就近充电及电源管控
- 11 实时监控反馈数据
- 12 本体故障声光报警
- 13 巡检任务声光报警

管廊智能巡检机器人

13

类别	子项	性能参数
机器人结构参数	尺寸	110(L)*63.8(W)*92~191(H)cm(可伸缩)
	重量	85kg
机器人运动参数	水平巡航最大速度	1.5m/s
	最小转弯半径	78cm
	爬行坡度	不小于15°
	制动性能	小于3cm
云台性能	水平旋转角度	±180°
	垂直旋转角度	±90°
电源系统	持续续航时间	8~10h
环境参数	工作温度	-40℃~65℃
	防护等级	IP54
	湿度	<90%

性能参数

管廊智能巡检机器人

产品架构



第二代外观

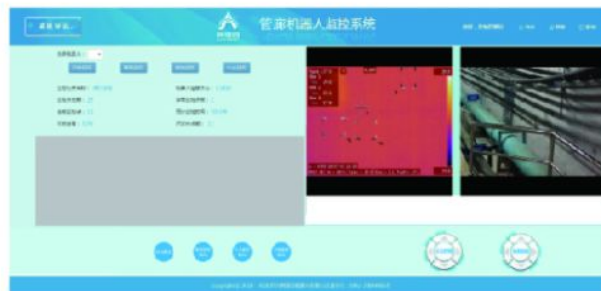


主控界面

管廊智能巡检机器人



应用案例



- 1 管廊巡检机器人选择
- 2 机器人当前执行任务管理
- 3 实时视频监控
- 4 设备告警信息管理
- 5 巡检结果分析
- 6 机器人状态监测



中建地下综合管廊



李吉强总理视察城市综合管廊建设运维工作



“十九大”为总理献礼：地下综合管廊机器人受到李克强总理高度赞赏



企业荣誉



▲ 专利40余项



▲ 软著20余个



▲ 世标认证证书



▲ 四川成都名牌



▲ 成都市名优产品供需企业联盟会员单位



▲ 国家高新技术企业



▲ 四川省机器人产业联盟副理事长单位



▲ 四川省高层次人才引进“千人计划”顶尖创新创业团队



▲ 成都技术创新协会理事单位



▲ 四川省智能服务机器人工程技术研究中心



▲ 四川省安全生产智能服务机器人工程实验室

领导关怀



中国机器人产业联盟秘书长
陈玉成参观阿泰因实验室



中组部张志刚一行参观阿泰因实验室



四川省委副书记、省长尹力
参观公司产品



四川省委常委、副省长
甘露一行莅临阿泰因机器人工程实



四川省政协副主席高炜
参观阿泰因实验室

媒体报道



中央电视台专题报道



BBC电视台专题采访



凤凰卫视专题报道



四川卫视专题报道

18

行业团体标准建立者

2017年度四川省地方标准制（修）订项目 立项计划汇总表

标准名称	制定或修订	项目归口单位	主要起草单位
服务类机器人接近人体部位安全规范	制定	四川省经信委	四川阿泰因机器人智能装备有限公司 电子科技大学机器人研究中心 四川省机械设计研究院
电力巡检机器人通用技术条件	制定	四川省经信委	四川阿泰因机器人智能装备有限公司 电子科技大学机器人研究中心 四川省机械设计研究院
监狱和看守所巡逻机器人规范	制定	四川省经信委	四川阿泰因机器人智能装备有限公司 电子科技大学机器人研究中心 四川省机械设计研究院
社区矫正服务机器人技术规范	制定	四川省经信委	四川阿泰因机器人智能装备有限公司 电子科技大学机器人研究中心 四川省机械设计研究院
视频会议机器人技术规范	制定	四川省经信委	四川阿泰因机器人智能装备有限公司 电子科技大学机器人研究中心 四川省机械设计研究院

19

合作单位



20

天风证券联合恒健集团于广州 打造中国最大机器人产业园

近日，天风证券与广东省最大国资集团恒健集团，于广州倾力打造中国最大的机器人产业园。目前汇集55个项目，引进7大高校科研机构、5位院士、以及机器人产业链知名公司。产业园计划投资达100亿元，建设面积5000亩，预计年产值150-200亿元。

该产业园将整合全方位资源，为优秀的机器人企业赋能，发挥产业的协同效应及规模效应，孵化出一批机器人巨头公司。

若您对机器人产业、服务机器人产业链上下游感兴趣，欢迎与我们联系，共同将机器人产业做大做强！

下期预告

科技圈之5G大浪潮：
从云游戏到云视频！



茅晓东 (Crusoe Mao) : 董事长 & CEO; 美籍华人; 在GPU芯片、视频图形图像、GPU计算架构、游戏主机, VR / AR等领域作出过杰出贡献, 拥有40多项发明专利。教育背景: 1995年留学于加州大学伯克利分校EECS, 博士未毕业即加入Intel。 1990-1995年复旦大学计算机科学系, 学士。

威尔视觉: 公司成立于2016年, 注册资本1.35亿, 总部设在深圳, 在美国硅谷设有研究院。核心团队主要来自索尼互动娱乐(SIE), 腾讯。创始股东包括: 茅晓东及其团队, 前海母基金等。公司致力于研发设计下一代云计算技术及服务, 打造以大流量、低延迟为特征的5G云计算平台, 为全球的通讯运营商、互联网公司、终端厂商、云服务商、地方政府等提供面向5G的云计算基础设施及服务。

往期推荐



好文推荐

作者: 天风证券研究所电子潘啸团队
([点击标题, 查看原文](#))

1.【天风电子】2020年电子行业投资策略

2.【深度·天风电子】深度解读电子为什么超预期

3.【天风电子】TWS后的机会在智能手表

4.【深度·天风电子】上游器件专题之连接器：B2B连接器步入高景气周期，加速国产替代

5.【深度】拐点将至——半导体封测行业报告

市场有风险，投资需谨慎。本平台所载内容和意见仅供参考，不构成对任何人的投资建议（专家、嘉宾或其他天风证券股份有限公司以外的人士的演讲、交流或会议纪要等仅代表其本人或其所在机构之观点），亦不构成任何保证，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本平台内容仅供天风证券股份有限公司客户中的专业投资者使用，若您并非专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请勿订阅或转载本平台中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，还请见谅。在任何情况下，作者及作者所在团队、天风证券股份有限公司不对任何人因使用本平台中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本平台旨在沟通研究信息，交流研究经验，不是天风证券股份有限公司研究报告的发布平台，所发布观点不代表天风证券股份有限公司观点。任何完整的研究观点应以天风证券股份有限公司正式发布的报告为准。本平台所载内容仅反映作者于发出完整报告当日或发布本平台内容当日的判断，可随时更改且不予通告。本平台所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。除非另有说明，本平台所载内容版权属于天风证券股份有限公司所有，未经天风证券股份有限公司事先书面许可，任何人不得以任何方式或方法修改、翻版、分发、转载、复制、发表、许可或仿制本平台所载内容。



长按关注

SCAN THE QR CODE

晓光和他的科技圈

文章转载及白名单，请在后台留言！



[阅读原文](#)